Marcos de Desarrollo

Venta Online: Tienda de comercio electrónico

Curso académico 2025-2026

1 Introducción

La práctica de Marcos de Desarrollo consiste en el diseño e implementación una aplicación Web basada en el uso de las funcionalidades ofrecidas por la plataforma .NET. Esta aplicación consistirá en una sencilla web que dé soporte a la venta de productos

La práctica se evaluará de 0 a 10 puntos.

2 Funcionalidad básica

Los siguientes apartados especifican la funcionalidad básica correspondiente a la parte obligatoria de la práctica

2.1.1 Modelo de información

La tienda de comercio electrónico permitirá que los usuarios puedan comprar productos. La **información básica de cada producto** incluirá: nombre, precio, fecha de alta, número de unidades en stock y categoría a la que pertenece (el concepto de categoría se describe más adelante). Estas propiedades serán comunes a todos los productos. Opcionalmente puede considerarse la inclusión de otros atributos de interés (e.g. imagen, descripción, etc.)

Ahora bien, dado que se desea que la tienda pueda contemplar de manera sencilla cualquier tipo de producto (e.g. libros, música, películas, etc.), cada producto podrá tener tiene asociado una serie de propiedades específicas.

Las propiedades específicas podrán modelarse mediante herencia (ver proyecto EF6-Tutorial-InheritanceEF del EntityFramework Tutorial) o mediante la implementación de una clase derivada *PropiedadEspecífica.* En este caso, esta clase estará formada por los pares (nombre, valor) asociados a la propiedad, siendo ambos una cadena de caracteres. Por ejemplo, entre las propiedades específicas asociadas a un libro se podrían crear: editorial, ISBN, número de edición, número de páginas o fecha de publicación. Cada tipo de producto (e.g. libro) debería tener el mismo número y tipo de propiedades específicas asociadas. Es decir, el modelo debería garantizar que todos los libros tienen asociada una propiedad específica ISBN. Sin embargo, por sencillez, no será necesario que, bajo esta segunda opción de implementación, el modelo haga ningún tipo de comprobaciones.

Cada producto pertenecerá a un **subtipo** ("Libros", "Música", "Películas", etc.) que contendrá una serie de atributos específicos y los comunes indicados en **Producto**. Para

simplificar el desarrollo se exigirá únicamente que la aplicación ofrezca un mínimo de 2 subtipos diferentes.

Adicionalmente, cada producto podrá tener asociada una serie de categorías: "Oferta", "Últimas unidades", "Más vendidos", … que son independientes del subtipo. En general, en las tiendas electrónicas el sistema de categorías es en árbol. Por ejemplo, la categoría "Libros de Referencia" podría tener las subcategorías: "Arte", "Literatura", "Historia", "Viajes", "Informática", etc., y éstas a su vez, otras subcategorías. Sin embargo, para simplificar, el sistema de categorías será plano, es decir, las categorías no tendrán qué contener obligatoriamente subcategorías. Las categorías pueden precargarse mediante sentencias INSERT en la base de datos y no será necesario añadir nuevas categorías desde la web.

Es importante observar que el concepto de categoría corresponde a una entidad por sí misma y no a una simple cadena de caracteres. En particular, una categoría consta de un identificador y un nombre visual. El nombre visual (e.g. "Ofertas") es el nombre que el usuario ve y que nunca teclea (e.g. lo elige mediante un desplegable). El identificador (e.g. 12345) es el valor que otros objetos guardan para establecer relaciones (e.g. la información de un producto incluye el identificador de la categoría a la que pertenece, y no su nombre visual).

La búsqueda de productos, y la consulta de información asociada a los mismos, estarán accesibles para todos los usuarios sin necesidad de registro previo. Si un usuario desea realizar otro tipo de acciones (e.g. comprar un producto), deberá registrarse en el sitio Web especificando cierta información de registro.

Un usuario se registra en la tienda de comercio electrónico especificando, por una parte, cierta **información básica de registro**, a saber, su seudónimo (login), contraseña, nombre, apellidos, dirección postal, correo electrónico. Opcionalmente podrá requerirle información relativa a su idioma y país para gestionar la internacionalización en base a las preferencias de usuario y no en base a la configuración del navegador.

Además, para permitir que los usuarios puedan realizar compras, la tienda de comercio electrónico, como parte del registro o actualización de los datos, permitirá al usuario añadir la información de una o más **tarjetas bancarias**. La información de la tarjeta bancaria incluye información acerca del tipo (débito, crédito), el número, código de verificación y la fecha de expiración. En el caso de añadir más de una tarjeta bancaria, una de ellas deberá marcarse como la empleada por defecto.

Cada usuario puede buscar productos y añadirlos a su carrito de la compra[1]. Una vez en el **carrito**, puede eliminarlos o modificar el número de unidades que desea adquirir. Por sencillez, el carrito de la compra no tendrá que ser persistente. Por lo tanto, no será obligatorio mantenerlo en base datos y se mantendrá únicamente mientras dure la interacción del usuario con la tienda (con el usuario autenticado o no). Es decir, se gestionará a nivel de sesión.

[1] El carrito puede tratarse como una agregación de objetos LineaCarrito, cada uno de los cuales incluye el identificador del producto añadido, el número de unidades de ese producto y, por ejemplo, si ese producto se ha de envolver o no para regalo.

Cuando el usuario decide finalizar la compra, se generará un **pedido**, que se compondrá de varias **líneas de pedido,** una por cada producto del carrito. Por cada pedido se guardará: la fecha en la que se hizo, los datos de la tarjeta bancaria con los que se paga y la dirección postal a la que se desea enviar el pedido y el valor total del mismo. Por cada línea de pedido se guardará el número de unidades pedidas del producto y el precio unitario (en este caso no basta con recuperar el precio del producto, pues el precio podrá variar a lo largo de la vida del mismo).

2.1.2 Interacción con el usuario

A continuación se detalla la funcionalidad que deberá ofrecer la aplicación al usuario:

1. **Registro de usuarios.** Debe permitir registrar nuevos usuarios, así como permitir cambiar la información básica de registro y de la tarjeta bancaria.

2. **Autenticación y salida.** Un usuario se autenticará indicando su seudónimo y contraseña, con la posibilidad de recordar la contraseña para no tener que introducirla la siguiente vez. El usuario podrá salir explícitamente del sitio Web, lo que provocará que ya no se recuerde su contraseña, en caso de haber seleccionado dicha opción con anterioridad.

3. **Actualizar información de productos:** Para no alargar innecesariamente la práctica, no se implementará una aplicación de administración en su totalidad. Únicamente será necesario permitir a los miembros del rol de administración la actualización de la información asociada a un producto. En una situación real, la aplicación debería actualizar el conjunto de productos, las categorías permitidas, etc. Dado que no se implementará la aplicación de administración en su totalidad, la información sobre productos se podrá introducir mediante sentencias INSERT INTO, que se incluirán como parte del script SQL de creación de tablas e inserción de datos.

4. **Buscar productos.** El usuario podrá buscar los productos existentes en base al nombre del producto, especificando opcionalmente la categoría mediante un desplegable. Se realizará una búsqueda simple, con lo que será necesario proporcionar una única palabra clave a la hora de realizar la búsqueda. Dicha palabra clave tiene que estar contenida en el nombre del producto, sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Opcionalmente, el usuario podrá especificar una categoría, en cuyo caso, la búsqueda se restringirá a los productos de dicha categoría.

   El resultado de la búsqueda mostrará para cada producto una información general: nombre, categoría a la que pertenece, fecha de alta en el catálogo, precio y un enlace para añadir el producto al carrito. Si desea consultar información detallada del producto podrá hacerse mediante un enlace en el nombre del producto (o un enlace adicional en los resultados de la búsqueda)

5. **Gestión del carrito de la compra.** El usuario puede visualizar su carrito, eliminar productos del carrito, modificar el número de unidades que desea adquirir de un

producto, indicar si un producto lo quiere envuelto para regalo, añadir otros productos más (mediante los enlaces especificados) o comprar los productos que hay en el carrito.

6. **Realización de pedidos.** Cuando el usuario se decide a realizar la compra, si todavía no estaba autenticado en la tienda, ésta la redirige al formulario de autenticación, y tras autenticarse correctamente, se le vuelve a mostrar el proceso de pedido. Para cada pedido se generará un identificador único. Cuando el usuario inicia la compra, la tienda le mostrará al usuario la información de la tarjeta bancaria por defecto y la dirección postal que especificó en el registro. Sin embargo, si el usuario lo desea, podrá especificar que ese pedido se pague con otra tarjeta bancaria y/o se envíe a otra dirección postal. Se indicará también un nombre descriptivo al pedido, e.g. "Pedido Navidad", "Regalo María"… Una vez realizada la compra, el carrito se vacía.

7. **Visualización de pedidos.** El usuario puede visualizar a partir de un enlace "Mis Pedidos", el historial de los pedidos realizados. Para cada pedido se mostrará la fecha de realización, su nombre descriptivo y el precio total. El nombre descriptivo será un enlace para ver las líneas de pedido. El nombre descriptivo del pedido (o código del pedido) será un enlace para ver los detalles del producto. En estos detalles se mostrarán los productos, cantidades y precios unitarios (en el momento de la compra, que no tiene por qué coincidir con el precio actual).

8. **[opcional] Añadir comentario**. Un usuario puede añadir comentarios relativos a un producto. Si el usuario no estaba autenticado, cuando selecciona el enlace para añadir un comentario, se le redirigirá al formulario de autenticación, y tras autenticarse correctamente, se le muestra el formulario para añadir comentario. Un usuario también podrá modificar o eliminar los comentarios realizados por él mismo.

9. **[opcional] Ver comentarios de un producto**. A través del enlace para ver los comentarios de un producto se mostrarán los comentarios ordenados por la fecha de realización, apareciendo el más reciente primero (orden cronológico descendente).

10. **[opcional] Etiquetar un comentario**. En la línea de la Web 2.0, de manera opcional se permitirá también el etiquetado de los comentarios, de cara a clasificarlos y así poder recuperarlos más fácilmente. En el momento de añadir un comentario, el usuario podrá añadir una o varias etiquetas sobre él (de forma similar al etiquetado de una entrada en un blog). El usuario podrá utilizar etiquetas ya existentes o incluir etiquetas nuevas. Ejemplos de etiquetas podrían ser: "ganga", "pésimo", "oferta", etc. A partir de las etiquetas, se creará una "nube de etiquetas", que estará visible en todas las páginas del sitio Web.

Algunas opciones (como "Finalizar Compra") requieren que el usuario esté autenticado. Sin embargo, estas opciones deben aparecer disponibles al usuario no autenticado, con el objetivo de que conozca su existencia, solicitando posteriormente al usuario que acredite su identidad. La aplicación debe proporcionar una navegación fácil e intuitiva, permitiendo acceder de forma sencilla a las opciones disponibles y dando *feedback* al usuario acerca de

si una operación ha sido realizada con éxito o no.

2.2 Pruebas de integración de la capa modelo

Para verificar el correcto funcionamiento de la capa modelo, se utilizará el proyecto de Test que proporciona Visual Studio para implementar pruebas de integración automatizadas sobre los servicios de la capa modelo. En una situación real, sería necesario implementar varios casos de prueba por cada método (caso de uso) de un servicio, de manera que se compruebe la correcta implementación de cada caso de uso en distintos escenarios. Sin embargo, para simplificar la realización de la práctica, bastará implementar un sólo caso de prueba por cada caso de uso, que compruebe su funcionamiento en un escenario "normal/usual" (sin errores, sin casos especiales, etc.).

2.3 Internacionalización

Con respecto a la internacionalización, sólo se pide que se use el soporte de internacionalización de mensajes, de manera que el lenguaje de la interfaz gráfica no esté dentro del código de la aplicación. Sin embargo, no se pedirá que la aplicación esté disponible en varios idiomas, dado que ello alargaría innecesariamente el desarrollo de la práctica (además de proporcionar otros ficheros de mensajes, sería necesario tener disponible parte de la información existente en la base de datos en varios idiomas). Tampoco se pedirá que la aplicación trate otros aspectos de internacionalización (e.g. fechas, cantidades monetarias, etc.).

3 Funcionalidad adicional: Comentario de productos

Un usuario puede añadir comentarios relativos a un producto. Si el usuario no estaba autenticado, cuando selecciona el enlace para añadir un comentario, se le redirigirá al formulario de autenticación, y tras autenticarse correctamente, se le muestra el formulario para añadir comentario. Un usuario también podrá modificar o eliminar los comentarios realizados por él mismo. Un usuario no podrá comentar más de una vez un producto pero sí podrá modificar o eliminar sus propios comentarios.

V**er comentarios de un producto**. A través del enlace para ver los comentarios de un producto se mostrarán los comentarios ordenados por la fecha de realización, apareciendo el más reciente primero (orden cronológico descendente). Por cada comentario se mostrará el seudónimo del usuario que lo realizó, la fecha en la que se insertó y el texto del comentario. El enlace a esta opción aparecerá disponible únicamente cuando un evento tenga comentarios asociados

4 Funcionalidad adicional: etiquetado de comentarios

En la línea de la Web 2.0 [1], el sitio Web permitirá añadir etiquetar a los comentarios que realice sobre los productos existentes en la aplicación, con la intención de mejorar su recuperación.

En el momento de añadir/modificar comentario a un producto, el usuario podrá añadir una serie de etiquetas (de forma similar al etiquetado de un post en un blog). El usuario podrá utilizar etiquetas ya existentes o incluir etiquetas nuevas. Ejemplos de etiquetas podrían ser: “informática”, “pésimo”, “oferta”, etc. La aplicación deberá controlar la presencia de etiquetas duplicadas, impidiendo la creación de etiquetas que ya existen.

Cuando se muestren los comentarios de un producto, deberán mostrarse también las etiquetas asociadas al mismo. No será necesario tener en cuenta la eliminación de las etiquetas existentes en la aplicación. Sin embargo, en el caso de los comentarios ya etiquetados, la aplicación permitirá “desetiquetarlos” (quitar una o varias de sus etiquetas) y también añadir nuevas etiquetas sobre ellos cuando se acceda a la página de actualización de la información del comentario.

A partir de las etiquetas se creará una “nube de etiquetas”, que estará visible en todas las páginas del sitio Web. Cada etiqueta de la nube será un enlace para mostrar los productos asociados a ella. Se valorará positivamente que el tamaño de fuente de cada etiqueta en la nube sea dependiente del número de comentarios etiquetados por ella, de tal manera que las etiquetas que más se repiten se muestren en tamaños de fuente mayores. Todas las etiquetas se mostrarán en minúsculas.

5 Funcionalidad adicional: OAuth 2.0 (tarea autónoma)

Cada vez son más las aplicaciones que permiten al usuario autenticarse en ellas mediante una delegación en algún servicio externo, por ejemplo, Google o Facebook. Este permite que el usuario tenga que memorizar un número menor de contraseñas a la vez que dota a la aplicación de una mayor *confiabilidad* al delegar el procesado de las credenciales en una entidad externa por lo general de reconocido prestigio.

Esta autenticación se realiza tras el intercambio de una serie de *tokens* (*Access_token, refresh_token,…)* que impiden la usurpación de la misma.

Bajo este enfoque, se plantea el uso de la API de Auth2.0 [2] de servicios como Google, Facebook, Amazon, Live, etc. para su integración en la aplicación Web Desarrollada.
En esta parte opcional se debe desarrollar el acceso a la aplicación web mediante el uso del API OAuth 2 de alguno de los proveedores mencionados y detallar en la memoria el flujo de intercambio de información que posibilita la autenticación.

Con esta tarea se busca comprobar la capacidad de investigación y resolución de problemas de forma autónoma, por lo que -al contrario del resto de apartados de la práctica- para este apartado opcional no se responderán dudas de diseño, técnicas o de implementación (sí aquellas relacionadas con otros aspectos relacionados con usabilidad o funcionalidad)

6 Normativa y evaluación

6.1 Composición de los grupos

La práctica se realizará en grupos de 3 personas, salvo casos debidamente justificados y aprobados por los profesores de la materia.

6.2 Estándar de codificación

Con la finalidad de escribir código de calidad y fácilmente legible, se seguirá un sistema de codificación común, que define reglas para nombrar clases, atributos y métodos, normas de identación, etc. Esto permite que en un equipo de desarrollo el aspecto del código sea el mismo, independientemente de qué programador lo haya escrito, lo que facilita el mantenimiento. Para la práctica se utilizará el estándar de codificación C# [3][4]. Los ejemplos de la asignatura siguen estas sencillas convenciones de nombrado. Para no alargar la práctica, no será necesario documentar las clases. Sin embargo, sí será **obligatorio documentar las excepciones** que lanza cada método.

6.3 Formato de entrega de la versión final

La distribución fuente de cada aplicación se entregará con el propio sistema de control de versiones (Subversion) que se utilizará para el desarrollo de la práctica. Cuando se aproxime la fecha tope de cada entrega, se darán instrucciones detalladas.

A continuación se detalla el formato de la memoria. **Como normal general, los diagramas emplearán la notación UML. Los diagramas deben ser de calidad (y no hechos por reingeniería inversa; ¡el diseño precede a la implementación!) y estar explicados de manera breve, pero clara. Es importante destacar que no se pretende que se haga un documento grande, sino un documento que explique breve, pero claramente, cada uno de los apartados que a continuación se describen. La calidad de la memoria será vital para la corrección de la práctica.**

1. Arquitectura global

   Comenta la estructura global de paquetes de la aplicación (no es necesario emplear la notación UML). No se deben mostrar todos los paquetes, sino sólo los paquetes de más alto nivel que reflejen la arquitectura de la aplicación y sus principales subpaquetes. Por cada paquete se explicará brevemente qué contiene.

2. Modelo

   2.1 Clases persistentes

   Muestra todas las clases persistentes en uno o varios diagramas de clases, y las relaciones relevantes entre ellas.

2.2 Interfaces de los servicios ofrecidos por el modelo

Explica el criterio que se ha seguido para agrupar los casos de uso en servicios. Incluye un diagrama de clases para cada servicio, que muestra la interfaz del servicio (con la declaración completa de sus operaciones) y los tipos de datos que emplean las operaciones

2.3 Diseño de un DAO

Se mostrará en uno o varios diagramas de clases la implementación de uno de los DAOs de la aplicación. No es necesario mostrar el diseño del resto de DAOs, dado que su arquitectura es similar.

2.4 Diseño de un servicio del modelo

Se mostrará en uno o varios diagramas de clases la implementación de uno de los servicios del modelo. También se incluirá un diagrama de secuencia que muestre la ejecución de un caso de uso en la capa modelo.

No es necesario mostrar el diseño del resto de fachadas, dado que su arquitectura es similar.

2.5 Otros aspectos

Si es necesario, se documentarán aspectos particulares que se consideran relevantes para la correcta comprensión de la capa modelo.

3. Interfaz Gráfica

Se mostrará un diagrama de secuencia que ilustre el procesamiento de un caso de uso representativo. El diagrama mostrará las principales clases o artefactos que intervienen en la ejecución del caso de uso. En lo que respecta al modelo, no es necesario detallar el procesamiento de la petición en el interior del servicio (dado que ya se hizo en el apartado 2.4).

Si es necesario, también se documentarán aspectos particulares que se consideren relevantes para la correcta comprensión de la interfaz gráfica.

4. Un apartado por cada parte opcional

Se explicará ***claramente*** *cómo se ha abordado el diseño de esta parte opcional y lo que se considere necesario explicar para la ejecución de la misma.*

5. Compilación e instalación de la aplicación

Se explicará claramente cómo compilar e instalar la aplicación, asumiendo un entorno correctamente configurado (e.g. base de datos instalada, servidor de aplicaciones instalado y configurado, etc.), y que en consecuencia, no es preciso

documentar. La instrucciones de instalación deberían ser lo más sencillas posibles.

6. Problemas conocidos

   Lista los errores que se conoce que tiene el código.

6.4 Iteraciones y entregas

Para la realización de cada aplicación se seguirá un enfoque basado en iteraciones, de manera que cada iteración incorpora más funcionalidad sobre la anterior, hasta que en la última iteración se termina con un software que implementa toda la funcionalidad. En particular, cada aplicación se hará en dos iteraciones:

- **Primera iteración**. Se implementará la capa modelo y las pruebas de integración especificadas en el apartado 2.2. **Además, si se desea hacer las partes adicionales especificadas en los apartados 3, 4 y 5, se deberá abordar en esta iteración la parte correspondiente al modelo**. Se incluirán pruebas de integración para los servicios ofrecidos por la capa modelo.

- **Segunda iteración**. Se corregirán los errores detectados en la primera iteración y, si es necesario, se actualizarán las pruebas de integración de la capa modelo. Se implementará la capa Web. Además se redactará la memoria. Si se ha decidido hacer alguna de las partes adicionales, deberá implementarse en esta iteración la parte correspondiente a la capa Web.

- **Se informará en las clases de la materia y a través de la plataforma Moodle con suficiente antelación de la fecha concreta de entrega de cada iteración. (Fecha tentativa entrega primera iteración: principios/mediados Noviembre; Fecha tentativa de entrega segunda iteración: finales cuatrimestre)**

A efectos de planificación debe tenerse en cuenta que cada iteración debe estar lista para el primer día posible de su plazo de entrega.

La entrega de cada iteración es obligatoria y deben estar presentes todos los miembros del grupo. En la entrega se realizará una demo y se harán preguntas individualizadas sobre el diseño y la implementación. **La corrección de la primera iteración no llevará una nota asociada ni será necesario entregar una memoria**. Bastará con mostrar los diagramas correspondientes al apartado 2 de la memoria mediante una herramienta para la elaboración de diagramas UML. También se considerarán válidos los diagramas generados con Visual Studio, completándolos adecuadamente cuando sea necesario. El objetivo de la corrección de esta primera iteración es intentar detectar errores importantes, y en ese caso, orientar al alumno hacia su resolución. **En la corrección de la segunda iteración se pondrá una nota y se deberá entregar la memoria impresa**.

Para la realización de la práctica puede reusarse todo el código (en formato binario o fuente) que se desee de los ejemplos distribuidos en la asignatura, y de hecho, se recomienda

hacerlo, dado que facilitará notablemente el comienzo de la práctica. También es importante resaltar que el código utilizado debe comprenderse (se ha explicado en clase), y no usarlo "ciegamente".

6.5 Evaluación

La nota de la práctica se calculará como sigue:

La nota de la práctica se calculará como sigue:

- Parte básica/obligatoria. Puntuación: 7 **puntos**.
- Parte opcional "Etiquetado de Comentarios": **1,5 puntos**
- Parte opcional "Comentario de productos": **1 punto**
- Parte opcional "OAuth 2.0": **0,5 puntos**

En todos los casos, para la puntuación de cada parte se tendrá en cuenta:

a. Su correcto funcionamiento.

b. La calidad del diseño.

c. La calidad del código.

d. La calidad de la memoria.

e. El conocimiento por parte del alumno.

Las notas de las aplicaciones aprobadas se conservan hasta la convocatoria de segunda oportunidad (o convocatoria Extraordinaria de Diciembre)

En la nota final de la práctica se tendrán también en cuenta posibles **penalizaciones**. Se considerarán penalizaciones los siguientes aspectos:

- No apuntarse en tiempo para la formación de grupos de prácticas
- No apuntarse en tiempo en los formularios de defensa de cada una de las iteraciones
- Presentarse con retraso a las correcciones de alguna de las iteraciones
- Causar demoras en la defensa por errores de configuración, compilación, etc.

- Incumplir reiteradamente el formato especificado en clase en los correos de consultas

- No entregar memoria impresa en la defensa de la segunda iteración

Cada penalización restará **0,5 puntos** de la nota final, pudiendo aplicarse de forma individual o globalmente a todos los miembros del grupo, hasta un **máximo de 2 puntos**.

Una práctica copiada significará un suspenso para el grupo que ha dejado copiar y el que ha copiado; a todos los efectos, no se hará ninguna distinción. Los suspensos por práctica copiada tendrán que realizar una práctica distinta, que además deberán proponer (y ser aceptada).

7 Referencias

[1] What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html.

[2] OAuth 2.0. https://oauth.net/2/

[3] C# Coding Conventions (C# Programming Guide) http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/ff926074(v=vs.100).aspx

[4] Scott Bellware, *C# Code Style Guide,* http://www.sourceformat.com/pdf/cs-coding-standard-bellware.pdf